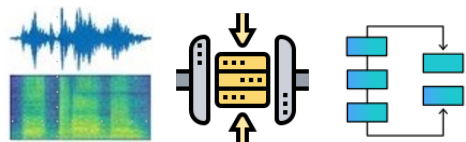


# 基于语义压缩的频谱向量数据库存储优化方法

## 面向强杂波干扰的语义提取与量化压缩方法

### 物理先验增强的语义编码器



原始频谱数据

轻量级编码器

紧凑语义向量

### 自监督训练与分层量化



掩码增强

一致性约束

码本映射

## 面向异构介质的高局部性磁盘索引存储方法

### 内存与外存协同分级结构



内存热点数据

数据分级驻留

外存全量数据

### 亲和感知布局与异步预取



亲和感知页面布局

记录级缓存

异步预取流水线

## 高频到达频谱语义向量的无缓冲并发插入机制

### 直接插入与近邻搜索



新向量到达

直接插入外存

近邻搜索

### 页内异地更新与并发控制



页内异地更新

近似一致并发控制

性能平稳高效

端侧频谱数据与存储环境支撑